



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101 班

学 号： 2106410109

姓 名： 刘美璇

计算机科学与工程学院

2023 年 12 月 2 日

实验四 总线传输实验

一、实验目的

- 1、理解总线的概念及特性。
- 2、掌握总线传输控制特性。

二、实验内容

- 1、修改元器件库中的 74273 寄存器，生成用户自定义框图符号 273。
- 2、设计实现总线传输电路。
- 3、设计总线数据的传输流程，利用仿真波形图验证总线传输过程。

三、实验设计电路图

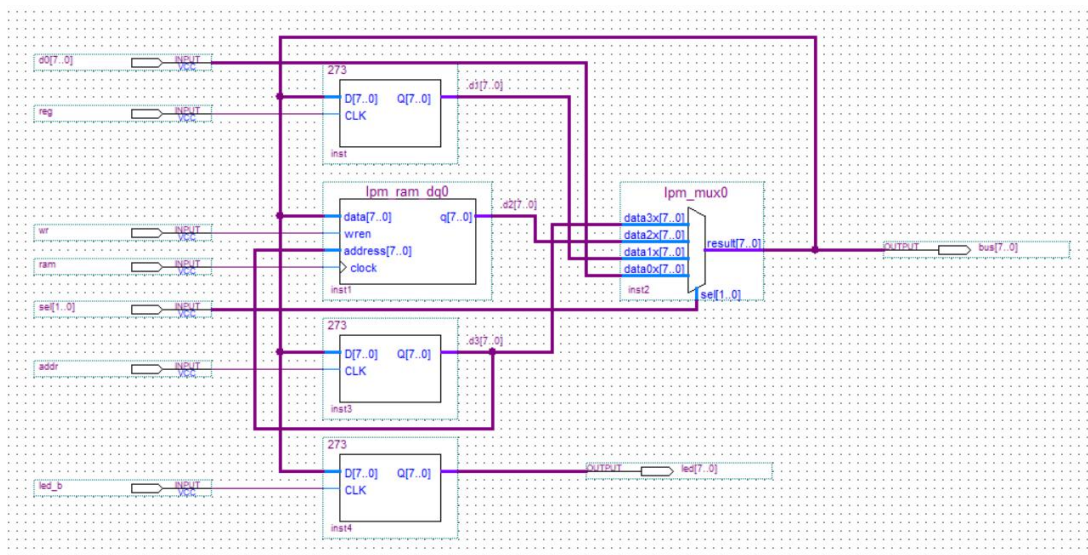


图 4-1 总线控制实验线路图

四、实验步骤

1、新建一个文件夹 BUS，创建工程，工程名为 BUS。新建主框图设计文件，文件名为 BUS.bdf。

2、修改 Quartus II 元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273。用户可以在库中元件的基础上修改元件的逻辑功能和外观生成符合需要的用户自定义元件，生成用户定义的框图符号。在 BUS.bdf 文件中插入寄存器元件 74273。双击 74273 框图符号，打开 74273.bdf 文件，修改 74273 的逻辑电路，清零输入端（CLR_N）接 VCC，使 74273 具有一个 8 位总线输入引脚和一个 8 位总线输出引脚完成后将 74273.bdf 另存为 273.bdf。保存文件后，生成 273.bsf 文件。将三个 273 框图符号插入 BUS.bdf 文件中。

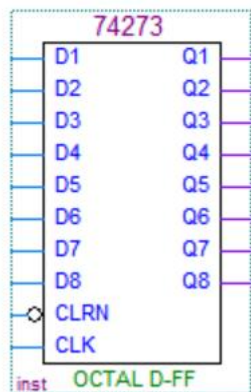


图 4-2 元器件库中的 74273

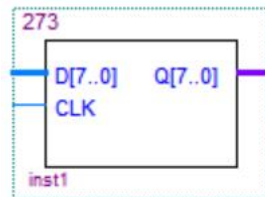


图 4-3 修改后的 273

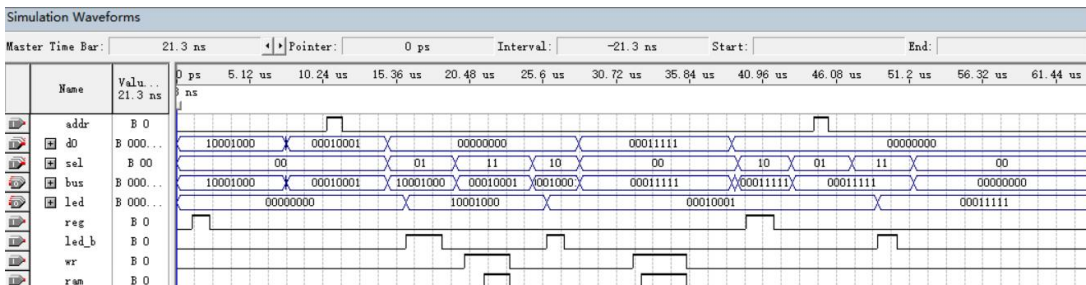
3、在 BUS.bdf 文件中插入 lpm_ram_dq0 元件和多路开关 lpm_mux0 元件，点击 OK，然后完成向导页的设置，其他默认即可。

5、完成 BUS.bdf 文件中各元件的连接，并添加输入、输出引脚，保存 BUS.bdf 文件。

6、编译、仿真。观察仿真波形。编译后，进行仿真验证测试。根据挂在总线上的几个基本部件，设计总线数据的传输流程。按照设计的数据传输流程设置仿真波形文件，将仿真结果与设计的传输流程进行比较。

五、实验结果与分析

仿真测试结果运行如下：



总线是多个系统部件之间进行数据传输的公共通路，是连接各个部件的信息传输线，使各个部件共享的传输介质。本次实验采用总线输出多路开关结构控制，以保证同一时刻只有一个设备使用总线，电路图中连接有存储器、输入、输出、寄存器等部件。

本实验中总线只能同时让一个器件使用，通过多路开关实现不同部件的总线使用权。通过改变 sel 的值—00,01,10,11 使其分别对应着不同部件对总线的使用权，可以实现数据的不同传输过程以及对应的输出。

输入数据 10001000，将其打入寄存器 R0，就是最上面的那个 273 元件，然后将寄存器 R0 中的数据打入寄存器 R1，就是最下面的那个 273 元件，并给 led_b 一个脉冲，使其在 led 端输出此数据。

输入数据 00010001 将其打入寄存器 AR，就是中间的那个 273 元件，将里面的数据写到当前地址的存储器 RAM 中，并将当前地址存储器中的内容打入到寄存器 R1，就是最下面的那个 273 中，给 led_b 一段高电平，使其在 led 端输出此数据。

输入数据 00011111 将其存入存储器 RAM 中，将当前存储器中的内容打入到寄存器 R0 中，并将 R0 中的数据打入 AR 中，然后打入到寄存器 R1 即为最下面的那个 273，并给 led_b 一段高电平，使其在 led 端输出此数据。

预测结果与实验所得结果一致，所以该实验仿真正确。

六、实验心得体会

在本次实验中，运用 QUARTUS II 进行元件设计和波形仿真，通过学习使我对计算机硬件系统、总线结构以及数据传输过程都有了更深入的了解。经过改变元器件库中的 74273 寄存器的内部结构，我得到了一个具有 8 位总线输入引脚和一个 8 位总线输出引脚的新的元件。在实验中，我们通过对多路开关的设置实现不同路径的传入数据手段，将 ram 和 wr 设置为相应的高低电平，使 RAM 进行对应的读写操作。将寄存器和存储器中打入不同的数据，并通过 led 端输出。通过这次总线传输实验让我收获了解了许多，不仅加深了对总线相关原理和知识的理解，还学会了如何通过现有元件得到自己所需的元件。